线性表 2

2.1 线性表、位序与表示

线性表是 n 个相同数据类型元素的有限序列；$n=0$ 为空表。非空表首元素无直接前驱，末元素无直接后继，其余各有一个直接前驱和直接后继。元素值可重复。

已有元素位序为 $1..n$；插入位序为 $1..n+1$。数组 `data[0..n-1]`中，位序 i 对应下标 $i-1$。本章带头单链表中，`L` 为头指针，指向不保存有效数据的头结点，首元结点为 `L->next`。

2.2 顺序表：寻址、插入与删除

首元素地址 b、每元素占 w 个地址单位时，第 i 个元素地址为 $b+(i-1)w$，按位访问 $O(1)$。无序按值查找最坏 $O(n)$。

```c
#define MaxSize 100
typedef int ElemType;
typedef struct {
    ElemType data[MaxSize];
    int length;
} SqList;
```

```c
void InitList(SqList &L) { L.length = 0; }
ElemType GetElem(SqList L, int i) {
    return L.data[i - 1];  // 前提: 1 <= i <= L.length
}
int LocateElem(SqList L, ElemType e) {
    for (int i = 0; i < L.length; ++i)
        if (L.data[i] == e) return i + 1;
    return 0;
}
```

`GetElem` 要求位序合法；`LocateElem` 成功返回首次相等元素的位序，失败返回 0。若元素为结构体，按题意定义比较规则。

```cpp
bool ListInsert(SqList &L, int i, ElemType e) {
    if (i < 1 || i > L.length + 1) return false;
    if (L.length >= MaxSize) return false;
    for (int j = L.length; j >= i; --j)
        L.data[j] = L.data[j - 1];
    L.data[i - 1] = e;
    ++L.length;
    return true;
}
bool ListDelete(SqList &L, int i, ElemType &e) {
    if (i < 1 || i > L.length) return false;
    e = L.data[i - 1];
    for (int j = i; j < L.length; ++j)
        L.data[j - 1] = L.data[j];
    --L.length;
    return true;
}
```

操作	搬移方向	位序 i 的移动数	等概率平均移动数
插入	后向前	$n-i+1$	$n/2$，共 $n+1$ 个位置
删除	前向后	$n-i$	$(n-1)/2$，共 n 个位置

追加、删末元素可为 $O(1)$；一般插删最坏 $O(n)$。失败操作保持表长，输出参数只在删除成功后有效。

例 2-1

在线性表 $a_0, a_1, \ldots, a_{100}$ 中，删除元素 a_{50} 需要移动（　）个元素。

A. 0　　B. 50　　C. 51　　D. 0 或 50

例 2-1

顺序存储时，a50 的位序为 51，后缀 a51 至 a100 共 50 个元素前移；链式存储时修改链接即可，元素移动数为 0。题干只给出“线性表”，未限定存储结构，对应选项 D。

动态顺序表

动态顺序表仍用连续数组；结构记录 `data`、`length`、`MaxSize`。容量不足时申请更大的连续区，复制 n 个有效元素并释放旧区，单次扩容时间 $O(n)$，新旧区共存时额外空间 $O(n)$。静态容量固定时，表长仍可变化。

以下动态类型与前面的静态宏 `MaxSize` 示例独立使用；`ElemType` 取整型，需包含 `<stdlib.h>`。接口以申请成功、`len>0` 且容量运算不溢出为前提。

```c
#define InitSize 100
typedef struct {
    ElemType *data;
    int MaxSize;
    int length;
} SeqList;
void InitList(SeqList &L) {
    L.data = (ElemType *)malloc(InitSize * sizeof(ElemType));
    L.length = 0;
    L.MaxSize = InitSize;
}
void IncreaseSize(SeqList &L, int len) {
    ElemType *p = L.data;
    L.data = (ElemType *)malloc(
        (L.MaxSize + len) * sizeof(ElemType));
    for (int i = 0; i < L.length; ++i)
        L.data[i] = p[i];
    L.MaxSize += len;
    free(p);
}
```

IncreaseSize
从容量 1 开始，满时将容量翻倍，追加 n 个元素的扩容复制量为 $1+2+\ldots+2^k=2^{k+1}-1<2n$；连同 n 次写入，总时间 $\Theta(n)$，每次追加的摊还时间 $\Theta(1)$。每次只增加常数 c 个单元时，复制量 $c+2c+\ldots=\Theta(n^2)$，每次追加的摊还时间 $\Theta(n)$。

工程实现先用临时指针接收申请结果，成功后替换 `data`。清空只令表长为 0，销毁才释放连续区。

2.3 单链表：定位与链接修改

```c
typedef struct LNode {
    ElemType data;
    struct LNode *next;
} LNode, *LinkList;
bool InitList(LinkList &L) {
    L = (LNode *)malloc(sizeof(LNode));
    if (L == NULL) return false;
    L->next = NULL;
    return true;
}
```

结点间无需连续；按位定位沿 `next` 逐个前进，最坏 $O(n)$。`malloc/free` 成对使用。

```c
LNode *GetElem(LinkList L, int i) {
    if (i < 0) return NULL;
    int j = 0;
    LNode *p = L;
    while (p != NULL && j < i) {
        p = p->next;
        ++j;
    }
    return p;
}
LNode *LocateElem(LinkList L, ElemType e) {
    LNode *p = L->next;
    while (p != NULL && p->data != e) p = p->next;
    return p;
}
```

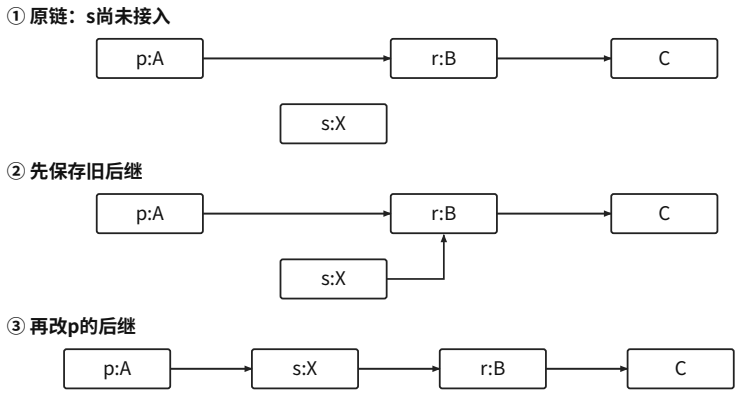


Figure 2.1: 单链表后插的链接顺序

带头结点时 `GetElem(L,0)`返回头结点，超过表长返回空。按值查找从首元结点开始。

```
bool InsertNextNode(LNode *p, ElemType e) {
    if (p == NULL) return false;
    LNode *s = (LNode *)malloc(sizeof(LNode));
    if (s == NULL) return false;
    s->data = e;
    s->next = p->next;
    p->next = s;
    return true;
}
bool ListInsert(LinkList &L, int i, ElemType e) {
    if (i < 1) return false;
    LNode *p = GetElem(L, i - 1);
    return InsertNextNode(p, e);
}
bool ListDelete(LinkList &L, int i, ElemType &e) {
    if (i < 1) return false;
    LNode *p = GetElem(L, i - 1);
    if (p == NULL || p->next == NULL) return false;
    LNode *q = p->next;
    e = q->data;
    p->next = q->next;
    free(q);
    return true;
}
```

插入先令新结点指向旧后继，再修改前驱链接；删除先保存被删结点和后继，再摘除、释放。已知前驱的局部修改为 $O(1)$；按位序插删还需 $O(n)$ 定位。

仅给结点 p，在允许改变数据与结点身份时，可通过复制数据实现前插或删自身；删除自身的复制后继法要求 p 有后继，尾结点不适用。共享后缀结点需统一管理释放。

不带头结点时空表为 `L==NULL`。位置 1 插入执行 `s->next=L; L=s;`；删除首元执行 `p=L; L=L->next; free(p)`。修改头指针的接口须用引用或二级指针。

建表与原地逆置

方法	每轮接入	输入次序	建 n 结点时间
头插	`s->next=L->next; L->next=s`	逆序	$O(n)$
尾插	`r->next=s; r=s`，结束置 `r->next=NULL`	保序	$O(n)$，维护尾指针

头插前令 `L->next=NULL`；尾插前令 `r=L`。每轮重新寻找尾部的尾插建表需 $O(n^2)$。教材交互式建表以 9999 为结束标志时，9999 不能同时作为普通数据。

递归逆置的空间

递归逆置沿链保留尚未返回的调用，辅助栈为 $O(n)$。迭代版的常数空间来自只同时保存固定个数的结点指针。

```
void reverseList(LNode *L) {       // 带头结点
    LNode *prev=NULL, *cur=L->next;
    while (cur!=NULL) {
        LNode *nxt=cur->next;
        cur->next=prev;
        prev=cur;
        cur=nxt;
    }
    L->next=prev;
}
```

逆置维护已逆置前缀与未处理后缀，改 `cur->next` 前保存后继。时间 $\Theta(n)$、辅助空间 $\Theta(1)$，空表与单元素表均适用。

例 2-2

已知一个带有表头结点的单链表，结点结构为 `data | next`，只给出了头指针 `list`。在不改变链表的前提下，设计尽可能高效的算法，查找倒数第 k 个位置上的结点（k 为正整数）。若成功，输出该结点的 `data` 值并返回 1；否则只返回 0。要求说明设计思想、实现步骤，并用 C、C++ 或 Java 描述算法，在关键处加注释。

例 2-2

令 p=q=list->next，先将 p 推进 k 次，每次推进前若 $p==NULL$ 则返回 0；随后在 $p!=NULL$ 时同步推进 p、q，终止时输出 q->data 并返回 1。两指针始终相隔 k 个结点：链 1→2→3→4→5、$k=2$ 时，(q,p) 依次为 (1,3)→(2,4)→(3,5)→(4,NULL)，所得结点为 4。时间 $\Theta(n)$、辅助空间 $\Theta(1)$。

2.4 双链表、循环链表与静态链表

双链表增加 `prior` 域。已知有效结点后可直接取得前驱；按位查找仍需遍历。非循环链的首尾边界要检查空指针。

```c
typedef struct DNode {
    ElemType data;
    struct DNode *prior, *next;
} DNode, *DLinklist;
bool InsertNextDNode(DNode *p, DNode *s) {
    if (p == NULL || s == NULL) return false;
    s->next = p->next;
    if (p->next != NULL) p->next->prior = s;
    s->prior = p;
    p->next = s;
    return true;
}
bool DeleteNextDNode(DNode *p) {
    if (p == NULL || p->next == NULL) return false;
    DNode *q = p->next;
    p->next = q->next;
    if (q->next != NULL) q->next->prior = p;
    free(q);
    return true;
}
```

例 2-3

在双链表中向 p 所指的结点之前插入结点 q，正确操作是（　）。

```
A. p->prior=q; q->next=p;
   p->prior->next=q; q->prior=p->prior;
B. q->prior=p->prior; p->prior->next=q;
   q->next=p; p->prior=q->next;
C. q->next=p; p->next=q;
   q->prior->next=q; q->next=p;
D. p->prior->next=q; q->next=p;
   q->prior=p->prior; p->prior=q;
```

例 2-3

令 r=p->prior，插入后的四条链接须为 r->next=q、q->prior=r、q->next=p、p->prior=q；读取旧 p->prior 的操作须先于 p->prior=q。选项 D 满足该依赖，前提是 p 有前驱且 q 尚未接入链表。

表示	空状态	遍历终止或关键条件
带头普通单链表	`L->next==NULL`	当前指针为 NULL
带头循环单链表	`L->next==L`	重新遇到头结点；尾满足 `p->next==L`
带头循环双链表	`L->next==L && L->prior==L`	正反向均以头结点为边界
无头循环单链表，仅尾指针 `rear`	空状态另行约定	首元为 `rear->next`

两个非空、无头循环单链表给定尾指针时，交换两个尾部的后继即可 $O(1)$ 拼接；只给头指针通常须先找尾。带头结点版本还要删除或绕过多余头结点。

静态链表用数组保存结点、游标保存后继，逻辑顺序由游标决定；按逻辑位序访问仍需遍历。须管理空闲位置。例如底稿表示以 0 号为头结点、`next=-1` 为链尾、`next=-2` 为空闲，三个状态各有用途。物理地址可按数组下标寻址，不能将该下标直接作为逻辑位序。

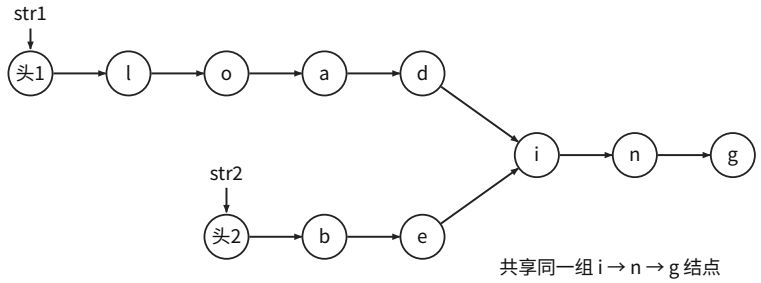


Figure 2.2: 两个前缀分别连接到同一个 i 结点，随后共用 n、g 结点

2.5 线性扫描、双指针与归并

连续删除：指针 p 始终指向已处理区的最后一个保留结点；删除 p 后继后继续检查新后继，保留后继时才推进 p。

```
void eraseAll(LNode* L, int x) {
    LNode* p = L;
    while (p->next != NULL) {
        if (p->next->data == x) {
            LNode* q = p->next;
            p->next = q->next;
            free(q);
        } else {
            p = p->next;
        }
    }
}
```

有序数组去重：读指针扫描，写指针维护互异前缀；仅当当前值不同于最后保留值时写入。时间 $O(n)$、空间 $O(1)$。无序输入仅消除相邻重复。

有序归并：每次输出两表当前首元素中较小者并推进对应指针，最后接余段。长度 m, n 的两表需 $O(m+n)$ 时间。数组常需输出区；允许破坏原链表时可重接结点。稳定合并相等时先取左表；集合并集相等时只留一次并同时推进。

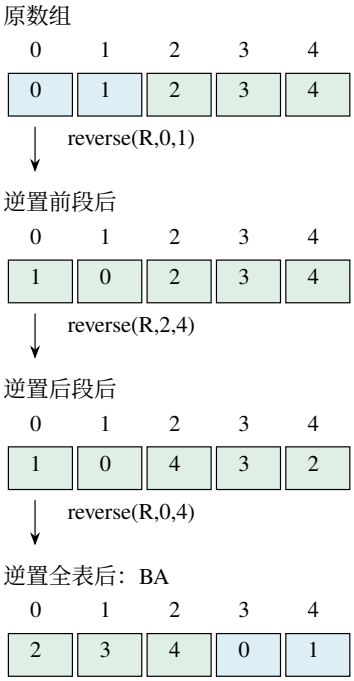
例 2-4

将 n $(n > 1)$ 个整数存放在一维数组 R 中。设计一个时间、空间都尽可能高效的算法，将序列循环左移 p $(0 < p < n)$ 个位置，即把 $(X_0, \ldots, X_{n-1})$ 变为 $(X_p, \ldots, X_{n-1}, X_0, \ldots, X_{p-1})$。给出思想、C/C++ 或 Java 实现，并说明时间与空间复杂度。

例 2-5

采用带头结点的单链表保存单词，两个单词可共享相同后缀的存储空间。例如 `loading` 与 `being` 共享从字符 `i` 开始的结点。`str1`、`str2` 指向两个头结点，结点为 `data | next`。设计时间上尽可能高效的算法，找到共同后缀的起始结点，给出思想、程序及时间复杂度。

例 2-4 · 合订本 10 · 图 1
三次逆置，A 为前 2 项、B 为后 3 项



所有区间均含两端；首尾双指针交换。

例 2-4
将 R 分为前 p 个元素 A 和其余元素 B，依次逆置 A、B、全表，由 $(A^R B^R)^R = BA$ 得到循环左移结果。每次逆置用首尾双指针交换至相遇，三次总时间 $\Theta(n)$、辅助空间 $\Theta(1)$。
图示见合订本第 10 页侧栏。

例 2-5
先数两表有效结点数 m、n，使长表指针先走 |m−n| 步，再同步前进并比较结点地址；首次相等即共同后缀起点，同时到 NULL 则无共同后缀。图中 $m = 7$、$n = 5$，长表先走 2 步，之后指针所指字符依次为 (a, b)→(d,e)→(i,i)，在共享的 i 结点处停止。总时间 $\Theta(m+n)$、辅助空间 $\Theta(1)$。

例 2-6

整数序列 $A = (a_0, \ldots, a_{n-1})$ 满足 $0 \le a_i < n$。某值出现次数超过 $n/2$ 时，称它为主元素。例如 $(0,5,5,3,5,7,5,5)$ 的主元素为 5，而 $(0,5,5,3,5,1,5,7)$ 没有主元素。设计尽可能高效的算法，存在主元素时输出该值，否则输出 -1；给出思想、程序及时间、空间复杂度。

例 2-6

顺序扫描并维护候选 candidate 与票数 vote：vote 为 0 时置 $candidate = x$、$vote = 1$；否则 x 与 candidate 相同则加 1，不同则减 1。每次抵消一对不同值，若主元素存在，它仍是剩余序列的主元素；首个示例的 vote 依次为 1、0、1、0、1、0、1、2，最终候选为 5。再扫描统计候选频次，示例中为 $5 > 8/2$，返回 5；仅当频次 $> n/2$ 时返回候选，否则返回 -1，总时间 $\Theta(n)$、辅助空间 $\Theta(1)$。

2.6 顺序表与链表的操作代价

操作或资源	顺序表	带头单链表
按位访问	$O(1)$	$O(n)$
无序按值查找	$O(n)$	$O(n)$
按位插入、删除	最坏 $O(n)$	定位最坏 $O(n)$
已知前驱后插、删后继	仍可能搬移后缀	$O(1)$
额外空间	未用容量、扩容临时区	每结点链接域与分配开销

顺序表连续访问具有局部性；链表适合已定位后的频繁局部修改。空间比较还要计容量利用率、链接宽度和分配开销。

比较还要计容量利用率

设有效元素数 n、顺序表容量 m，每个数据域 d 字节、链接域 p 字节；忽略头结点、对齐与分配器开销，空间分别为 md 和 n(d+p)。令容量利用率 $\alpha = n/m$，则顺序表占用较少空间的条件为 $\alpha > d/(d+p)$；$d = p = 4$ 字节时阈值为 1/2。